



第三章作业

3.16 已知下述 $[X]_{\text{移}}$ 和 $[Y]_{\text{移}}$,用移码运算求 $[X+Y]_{\text{移}}$ 和 $[X-Y]_{\text{移}}$ 。注意指出溢出情况。

(1) $[X]_{\text{移}} = 01101111$ $[Y]_{\text{移}} = 10101011$

(2) $[X]_{\text{移}} = 11101111$ $[Y]_{\text{移}} = 01010101$

(1) $Y = 10101011 - 10000000 = 00101011 = [Y]_{\text{补}}$

$[X+Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{移}} + [Y]_{\text{补}} = 01101111 + 00101011 = 10011010$, 无溢出

$[X-Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{移}} + [-Y]_{\text{补}} = 01101111 + 11010101 = 01000010$, 无溢出

(2) $Y = 01010101 - 10000000 = 11010101 = -43$; $[Y]_{\text{补}} = 11010101$, $[-Y]_{\text{补}} = 00101011$

$[X+Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{移}} + [Y]_{\text{补}} = 11101111 + 11010101 = 11000100$, 无溢出

$[X-Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{移}} + [-Y]_{\text{补}} = 11101111 + 00101011 = 00011010$, 正溢出

3.17 用原码一位乘计算 $X=0.1101$ 和 $Y=-0.1011$ 的积 $X \cdot Y$ 。

原码一位乘法

$$X=0.1101, Y=-0.1011$$

部分积	乘数
0.0000	0.1011
+ X 0.1101	
0.1101	0.1011
→ 0.0110	10101
+ X 0.1101	
1.0011	101011
(+0) → 0.1001	110101
→ 0.0100	111010
+ X 0.1101	
1.0001	1110100
→ 0.1000	111101

$$X \cdot Y = -0.10001111$$

$$[X \cdot Y]_{\text{原}} = 1.10001111$$

3.18 用补码一位乘计算 $X=0.1010$ 和 $Y=-0.0110$ 的积 $X \cdot Y$ 。

$$X = 0.1010 \quad Y = -0.0110$$

$$[X]_{\text{补}} = 00.1010 \quad [-X]_{\text{补}} = 11.0110; \quad [Y]_{\text{补}} = 1.1010$$

部分积

乘数

$$00.0000$$

$$1.1010 \div 0$$

$$+ 00.0000$$

$$00.0000$$

$$\rightarrow 00.0000$$

$$0110 \div 0$$

$$+ [-X]_{\text{补}} 11.0110$$

$$11.0110$$

$$0110 \div 0$$

$$\rightarrow 11.1011$$

$$00110 \div 1$$

$$+ [X]_{\text{补}} 00.1010$$

$$00.0101$$

$$\rightarrow 00.0010$$

$$10011 \div 0$$

$$+ [-X]_{\text{补}} 11.0110$$

$$11.1000$$

$$\rightarrow 11.1100$$

$$0100 \div 1$$

$$+ 00.0000$$

$$11.1100$$

$$0100 \div 1$$

$$[X \cdot Y]_{\text{补}} = 11.11000100$$

$$X \cdot Y = -0.00111100$$

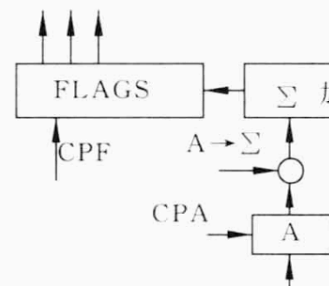
3.21 设浮点数 X 、 Y 的阶码(补码形式)和尾数(原码形式)如下:

X : 阶码 0001, 尾数 0.1010; Y : 阶码 1111, 尾数 0.1001。设基数为 2。

(1) 求 $X+Y$ (阶码运算用补码, 尾数运算用补码)

(2) 求 $X \cdot Y$ (阶码运算用移码, 尾数运算用原码一位乘)

(3) 求 X/Y (阶码运算用移码, 尾数运算用原码加减交替法)



$$X = \underset{\text{原}}{0.1010} \cdot 2^{\overset{\text{补}}{0001}}$$

$$Y = \underset{\text{原}}{0.1001} \cdot 2^{\overset{\text{补}}{1111}}$$

$$|E_Y| = 0001 = 1, E_Y = -1$$

$$E_X = 1$$

(1) $X+Y$: ① 对阶: $E_Y = -1 < E_X = 1, Y = 0.001001 \cdot 2^{(000)}$

② $M_X + M_Y = 0.110001$, 无需规格化, $[M_X]_{补} = 0.1010, [M_Y]_{补} = 0.1001$

③ 舍入: $X+Y = 0.1100 \cdot 2^{(000)}$ ($0.11 \cdot 2^1$)

(2) $X \cdot Y$: $[E_{XY}]_{移} = [E_X + E_Y]_{移} = [E_X]_{移} + [E_Y]_{补}$
 $= 1001 + 1111 = 10000 = 1000$ (进位)

$$M_X = 0.1010, M_Y = 0.1001$$

$$\begin{array}{r} 0.0000 \quad 0.1001 \\ + M_X \quad 0.1010 \\ \hline 0.1010 \end{array}$$

$$\rightarrow 0.0101 \quad 001001$$

$$\begin{array}{r} 70 \quad 0.0000 \\ \hline 0.0101 \end{array}$$

$$\rightarrow 0.0010 \quad 1001010$$

$$\begin{array}{r} +0 \quad 0.0000 \\ \hline 0.0010 \end{array}$$

$$\rightarrow 0.0001 \quad 010010$$

$$\begin{array}{r} + M_X \quad 0.1010 \\ \hline 0.1011 \quad 010010 \end{array}$$

$$\rightarrow 0.0101 \quad 101001$$

$$M_X \cdot M_Y = 0.01011010, \text{左规: } M_{XY} = 0.101101, E_{XY} = 0111$$

$$X \cdot Y = 0.101101 \cdot 2^{(011)}, \text{舍入: } X \cdot Y = 0.1011 \cdot 2^{(011)}$$

$$(0.1011 \cdot 2^{-1})$$

$$(1) X/Y: [E_{XY}]_{移} = [E_X - E_Y]_{移} = [E_X]_{移} + [-E_Y]_{补}$$

$$= 1001 + 0001 = 1010$$

被除数/余数	除数	商
0.1010	0.1001	

+ [E _{M_Y}] _补	1.0111	
	0.0001	1

← 0.0010

+ [E _{M_Y}] _补	1.0111	
	1.1001	0

← 1.0010

+ [E _{M_Y}] _补	0.1001	
	1.1011	0

← 1.0110

+ [E _{M_Y}] _补	0.1001	
	1.1111	0

← 1.1110

+ [E _{M_Y}] _补	0.1001	
	0.0111	1

$M_X/M_Y = 0.0001$, 右规, $M_{XY} = 0.1001$, 舍入 $M_{XY} = 0.1001$

$$E_{XY} = 1010 + 1 = 1011$$

$$X/Y = 0.1001 \cdot 2^{1011} \quad (0.1001 \cdot 2^3)$$

3.22 浮点加减乘除运算各在什么情况下会发生溢出?

加减:

- 右规或舍入后，阶码太大，超出范围，发生上溢
- 左规后，阶码太小，超出范围，发生下溢

乘：

- 两阶码相加时，可能直接产生上溢或下溢
- 乘积尾数规格化时，阶码也可能溢出

除：

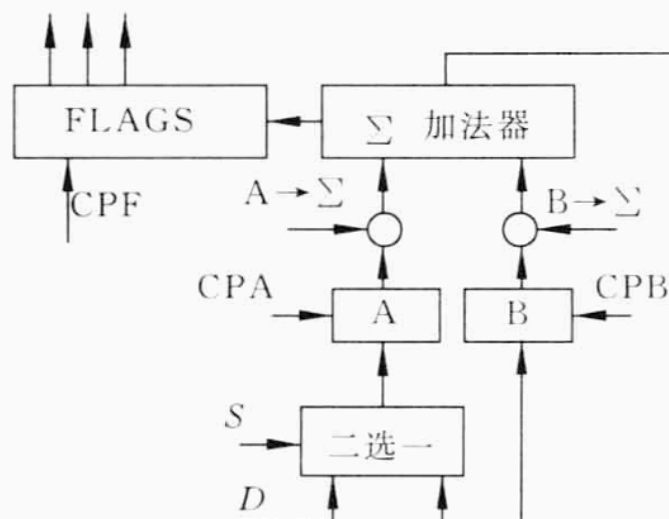
- 两阶码相减时，可能直接产生上溢或下溢
- 尾数的商规格化时，阶码也可能溢出

3.23 设某运算器由一个加法器和 A、B 两个 D 型边

• 68 •

沿寄存器组成，A、B 均可接收加法器输出，A 还可接收外部数据 D，如右图。问：

- (1) 外部数据如何才能传送到 B？
- (2) 如何实现 $A+B \rightarrow A$ 和 $A+B \rightarrow B$ ？
- (3) 如何估算加法执行时间？
- (4) 若 A、B 均为锁存器，实现 $A+B \rightarrow A$ 和 $A+B \rightarrow B$ 有何问题？



(1)

- 先执行 $D \rightarrow A$ （外部数据经选择器送入A）
- 再将B寄存器置0
- 将A、B数值两寄存器送入加法器，再把结果在CPB边沿时写入B（ $A+0 \rightarrow B$ ）

(2)

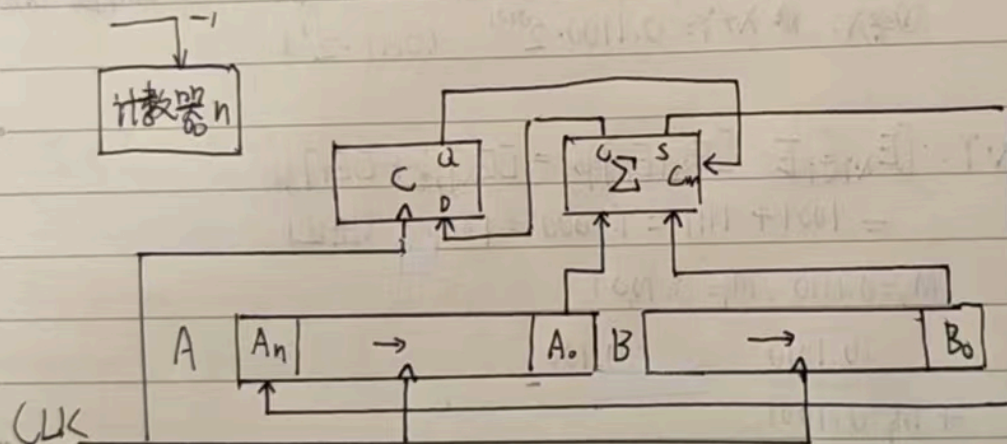
- 实现 $A+B \rightarrow A$ ：将 A、B 的内容送入加法器，运算结果送回 A，在时钟控制下（CPA边沿）装入 A。
- 实现 $A+B \rightarrow B$ ：将 A、B 的内容送入加法器，运算结果送回 B，在时钟控制下（CPB边沿）装入 B。

(3) 考虑寄存器写入、输出的延迟时间+加法器产生输出的延迟时间（+选择器传递数据的延迟时间），即源寄存器时钟到输出延迟 + 加法器延迟 + 目的寄存器建立时间

(4) 锁存器由电平控制而非时钟边沿控制。因此在电平有效时，加法器输出回写到 A 或 B 时，会立刻反过来改变加法器输入，从而导致竞争/冒险/反馈振荡等等问题，在一个有效电平期间不能保证只执行一次加法，导致结果不稳定。

3.24 现有一串行加法器,计算两个 n 位数据之和(不带符号位),已知相加两数存放在 A、B 寄存器中,请画出能实现 $(A)+(B) \rightarrow A$ 的逻辑图。图中只准用一个一位加法器,逐位进行计算。

假设 A、B 均为移位寄存器，C 为一位全加器
C 寄存器保留进位信号



每个时钟: A、B 寄存器最低位和 C 寄存器数值送入 Σ, 运算结果写入 A 的最高位 (进位写入 C), 然后 A、B 右移。计数器为 0 时, A 内即为最终结果